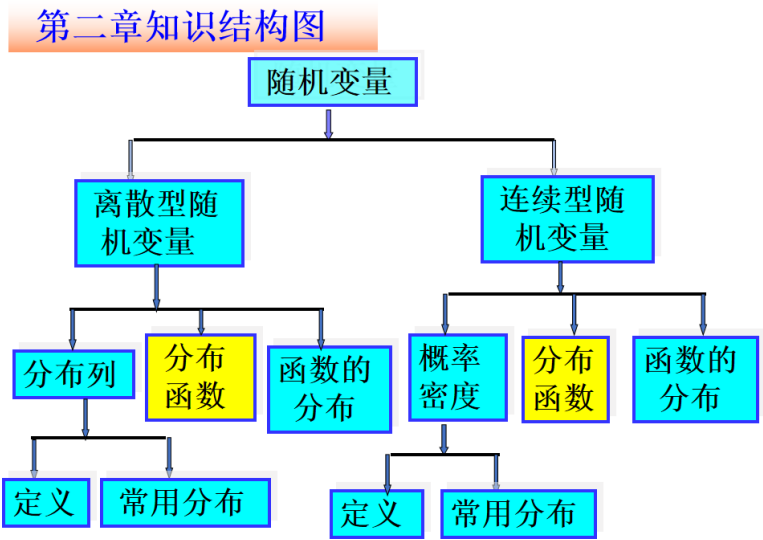
离散型的分布列


第二章知识结构图
随机变量
离散型随机变量
连续型随机变量
分布列
分布函数
函数的分布
概率密度
分布函数
函数的分布
定义
常用分布
定义
常用分布

- 随机变量的分布函数

© HITWH

例题

例 3：设离散型随机变量 X 的分布列为

X	-1	2	3
p_k	1/4	1/2	1/4

求 $P(X \leq 0.5),\ P(1.5 < X < 3),\ P(2 \leq X \leq 3)$

答: $P(X \leq 0.5) = P(X = -1) = 1/4.$

$P(1.5 < X < 3) = P(X = 2) = 1/2.$

$P(2 \leq X \leq 3) = P(X = 2) + P(X = 3) = \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{4} = 3/4.$

随机变量的分布函数

定义

设 X 是一个随机变量, x 是任意实数, 函数

$$F(x) = P(X \leq x)$$

称为 X 的分布函数.

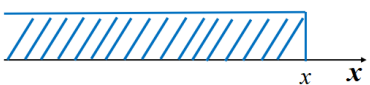
随机变量的分布函数

定义

设 X 是一个随机变量, x 是任意实数, 函数

$$F(x) = P(X \leq x)$$

称为 X 的分布函数.



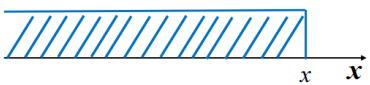
随机变量的分布函数

定义

设 X 是一个随机变量, x 是任意实数, 函数

$$F(x) = P(X \leq x)$$

称为 X 的分布函数.



说明:

(1) 分布函数主要研究随机变量在某区间内取值的概率情况.

(2) 分布函数 $F(x)$ 是关于 x 的一个普通实值函数.

分布函数的性质

$$F(x) = P(X \leq x)$$

- (1) 对任意的 $x \in (-\infty, +\infty)$, 有 $0 \leq F(x) \leq 1$;

分布函数的性质

$$F(x) = P(X \leq x)$$

- (1) 对任意的 $x \in (-\infty, +\infty)$, 有 $0 \leq F(x) \leq 1$;
- (2) $F(-\infty) = \lim\limits_{x \to -\infty} F(x) = 0, F(+\infty) = \lim\limits_{x \to +\infty} F(x) = 1$;

分布函数的性质

$$F(x) = P(X \leq x)$$

- (1) 对任意的 $x \in (-\infty, +\infty)$, 有 $0 \leq F(x) \leq 1$;
- (2) $F(-\infty) = \lim\limits_{x \to -\infty} F(x) = 0, F(+\infty) = \lim\limits_{x \to +\infty} F(x) = 1$;
- (3) $F(x)$ 是单调不减的：$x_1 < x_2$, 有 $F(x_1) \leq F(x_2)$;

分布函数的性质

$$F(x) = P(X \leq x)$$

- (1) 对任意的 $x \in (-\infty, +\infty)$, 有 $0 \leq F(x) \leq 1$;
- (2) $F(-\infty) = \lim\limits_{x \to -\infty} F(x) = 0, F(+\infty) = \lim\limits_{x \to +\infty} F(x) = 1$;
- (3) $F(x)$ 是单调不减的：$x_1 < x_2$, 有 $F(x_1) \leq F(x_2)$;
- (4) $F(x)$ 是右连续的：$F(x_0) = \lim\limits_{x \to x_0^+} F(x)$.

分布函数的性质

$$F(x) = P(X \le x)$$

- (1) 对任意的 $x \in (-\infty, +\infty)$, 有 $0 \le F(x) \le 1$;
- (2) $F(-\infty) = \lim\limits_{x \to -\infty} F(x) = 0, F(+\infty) = \lim\limits_{x \to +\infty} F(x) = 1$;
- (3) $F(x)$ 是单调不减的：$x_1 < x_2$, 有 $F(x_1) \le F(x_2)$;
- (4) $F(x)$ 是右连续的：$F(x_0) = \lim\limits_{x \to x_0^+} F(x)$.

证明：$\lim\limits_{\Delta x \to 0^+} F(x + \Delta x) = F(x) \Rightarrow \lim\limits_{\Delta x \to 0^+} [F(x + \Delta x) - F(x)] = 0 \Rightarrow$

$$F(x + \Delta x) - F(x) = P\{x < X \le x + \Delta x\} \Rightarrow \lim_{\Delta x \to 0^+} P\{x < X \le x + \Delta x\} = 0$$

分布函数的性质

$$F(x) = P(X \le x)$$

- (1) 对任意的 $x \in (-\infty, +\infty)$, 有 $0 \le F(x) \le 1$;
- (2) $F(-\infty) = \lim\limits_{x \to -\infty} F(x) = 0, F(+\infty) = \lim\limits_{x \to +\infty} F(x) = 1$;
- (3) $F(x)$ 是单调不减的：$x_1 < x_2$, 有 $F(x_1) \le F(x_2)$;
- (4) $F(x)$ 是右连续的：$F(x_0) = \lim\limits_{x \to x_0^+} F(x)$.

证明：$\lim\limits_{\Delta x \to 0^+} F(x + \Delta x) = F(x) \Rightarrow \lim\limits_{\Delta x \to 0^+} [F(x + \Delta x) - F(x)] = 0 \Rightarrow$

$$F(x + \Delta x) - F(x) = P\{x < X \le x + \Delta x\} \Rightarrow \lim_{\Delta x \to 0^+} P\{x < X \le x + \Delta x\} = 0$$

$$\lim_{\Delta x \to 0^-} F(x - \Delta x) \ne F(x) \quad \lim_{\Delta x \to 0^-} [F(x) - F(x - \Delta x)] = \lim_{\Delta x \to 0^-} P\{x - \Delta x < X \le x\} = P\{X = x\}$$

判断

下列函数是某随机变量的分布函数．()

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ \frac{1}{3}, & 0\le x\le 1\\ 1, & x>1\end{cases}$$

判断

若 X 的分布列为

X	1	2	3
P	0.1	0.5	0.4

，则其分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0, & x\le 1,\\ 0.1, & 1<x\le 2,\\ 0.6, & 2<x\le 3,\\ 1, & x>3.\end{cases}.$$

测试

下面四个函数中，（ ）不能作为随机变量 X 的分布函数.

(A) $F_1(x)=\begin{cases}0 & x<0\\ \frac{1}{3} & 0\leqslant x<1\\ \frac{1}{2} & 1\leqslant x<2\\ 1 & x\geqslant 2\end{cases}$ (B) $F_2(x)=\begin{cases}0 & x<0\\ \frac{\ln(1+x)}{1+x} & x\geqslant 0\end{cases}$

(C) $F_3(x)=\begin{cases}0 & x<0\\ \frac{1}{4}x^2 & 0\leqslant x<2\\ 1 & x\geqslant 2\end{cases}$ (D) $F_4(x)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-x} & x\geqslant 0\\ 0 & x<0\end{cases}$

随机变量的分布函数

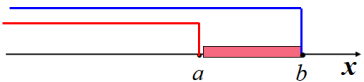
$F(x)$ 是 X 的分布函数，$a < b$, 则

$P(a < X \leq b) =$

随机变量的分布函数

$F(x)$ 是 X 的分布函数，$a < b$, 则

$$P(a < X \leq b) = P\{X \leq b\} - P\{X \leq a\} = F(b) - F(a),$$

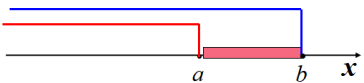


$$P(X < b) =$$

随机变量的分布函数

$F(x)$ 是 X 的分布函数，$a < b$, 则

$$P(a < X \leq b) = P\{X \leq b\} - P\{X \leq a\} = F(b) - F(a),$$

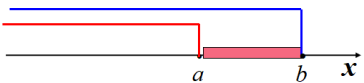


$$P(X < b) = P\{X \leq b\} - P\{X = b\}$$

随机变量的分布函数

$F(x)$ 是 X 的分布函数，$a < b$, 则

$$P(a < X \leq b) = P\{X \leq b\} - P\{X \leq a\} = F(b) - F(a),$$

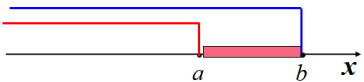


$$P(X < b) = P\{X \leq b\} - P\{X = b\} = F(b) - (F(b) - F(b^-))$$

随机变量的分布函数

$F(x)$ 是 X 的分布函数，$a < b$, 则

$$P(a < X \leq b) = P\{X \leq b\} - P\{X \leq a\} = F(b) - F(a),$$



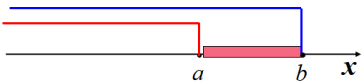
$$P(X < b) = P\{X \leq b\} - P\{X = b\} = F(b) - (F(b) - F(b^-)) = F(b^-),$$

$$P(a \leq X) =$$

随机变量的分布函数

$F(x)$ 是 X 的分布函数，$a < b$, 则

$$P(a < X \leq b) = P\{X \leq b\} - P\{X \leq a\} = F(b) - F(a),$$



$$P(X < b) = P\{X \leq b\} - P\{X = b\} = F(b) - (F(b) - F(b^-)) = F(b^-),$$

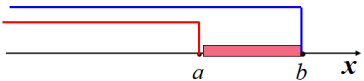
$$P(a \leq X) = 1 - P\{X < a\} = 1 - F(a^-),$$

$$P(a < X < b) =$$

随机变量的分布函数

$F(x)$ 是 X 的分布函数，$a < b$, 则

$$P(a < X \leq b) = P\{X \leq b\} - P\{X \leq a\} = F(b) - F(a),$$



$$P(X < b) = P\{X \leq b\} - P\{X = b\} = F(b) - (F(b) - F(b^-)) = F(b^-),$$

$$P(a \leq X) = 1 - P\{X < a\} = 1 - F(a^-),$$

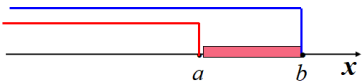
$$P(a < X < b) = F(b^-) - F(a),$$

$$P(X = b) =$$

随机变量的分布函数

$F(x)$ 是 X 的分布函数，$a < b$, 则

$$P(a < X \leq b) = P\{X \leq b\} - P\{X \leq a\} = F(b) - F(a),$$



$$P(X < b) = P\{X \leq b\} - P\{X = b\} = F(b) - (F(b) - F(b^-)) = F(b^-),$$

$$P(a \leq X) = 1 - P\{X < a\} = 1 - F(a^-),$$

$$P(a < X < b) = F(b^-) - F(a),$$

$$P(X = b) = P\{X \leq b\} - P\{X < b\} = F(b) - F(b^-).$$

练习

1. 随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases}\dfrac{Ax}{1+x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$，那么 $A=(\quad)$

练习

2. X_1, X_2 是两个随机变量，它们的分布函数分别为 $\boldsymbol{F}_1(x), \boldsymbol{F}_2(x)$ 。为使 $a\boldsymbol{F}_1(x) - b\boldsymbol{F}_2(x)$ 是某一随机变量的分布函数，则 a, b 需要满足什么必要条件？

重要题型 1: 离散型随机变量: 已知分布列求分布函数

例 1： 已知离散随机变量的分布列为

X	0	1	2	3
p_k	1/8	3/8	3/8	1/8

重要题型 2: 离散型随机变量: 已知分布函数求分布列

例 2： 已知随机变量 X 的分布函数 $F(x)=\begin{cases}0, & x<-1\\ 0.2, & -1\le x<1\\ 0.7, & 1\le x<3\\ 1, & x\ge 3\end{cases}$ 求其分布列。

离散型随机变量需要掌握：

重要题型 1: 已知分布列求分布函数;

步骤：

1．排序取值：

将随机变量 X 的可能取值按从小到大排列为 $x_1 < x_2 < \cdots < x_n$

2．逐段累加概率：

-当 $x < x_1$ 时，$F(x) = 0.$

-对于每个区间 $[x_k, x_{k+1})$ ，分布函数为（分段阶梯函数）：

$$F(x) = \sum_{i=1}^{k} P(X = x_i) = p_1 + p_2 + \cdots + p_k$$

-当 $x \geq x_n$ 时，$F(x) = 1.$

重要题型 2: 离散型随机变量需要掌握：

已知分布函数求分布列;

步骤：

1．识别跳跃点：找出所有 x 使得 $F(x)$ 在 x 处发生跳跃（即右极限值＞左极限值）。

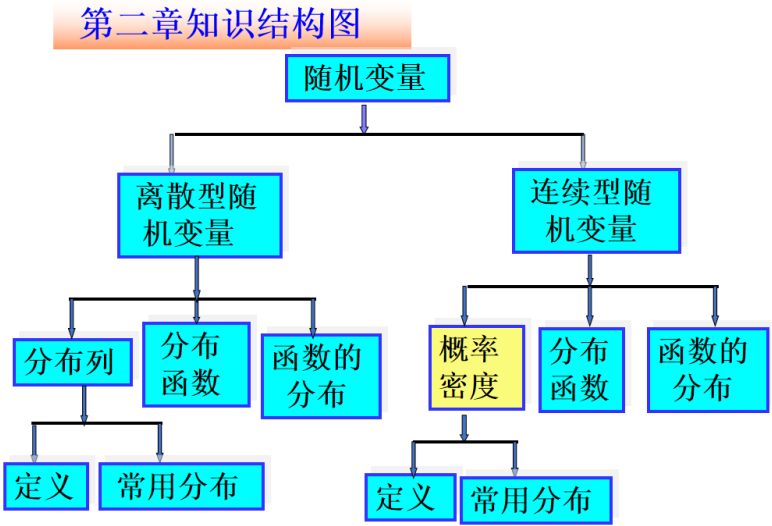
2．确定取值与概率：

- 跳跃点 $x_1, x_2, \ldots, x_n$ 是 X 的可能取值。
- 每个 x_i 对应的概率为（跳跃点的跳跃度）：

$$P(X = x_i) = F(x_i) - \lim_{\varepsilon \to 0^+} F(x_i - \varepsilon)$$

3．验证概率和为 1：确保所有 $P(X = x_i)$ 之和为 1.

连续型随机变量


第二章知识结构图
随机变量
离散型随机变量
连续型随机变量
分布列
分布函数
函数的分布
概率密度
分布函数
函数的分布
定义
常用分布
定义
常用分布

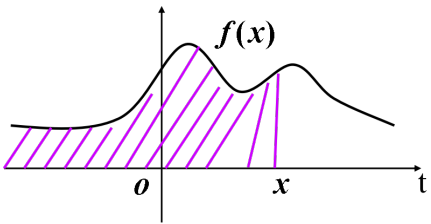
连续型随机变量

定义

设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$, 若存在非负函数 $f(x)$, 对任意实数 x 有

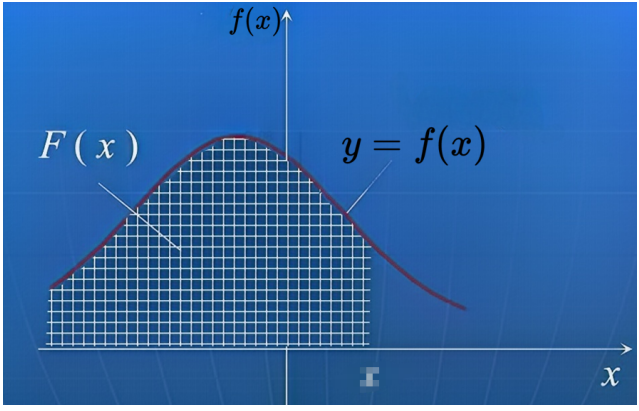
$$F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)\mathrm{d}t,$$

则称 X 为连续型随机变量, 称 $f(x)$ 为 X 的概率密度函数, 简称概率密度 (密度函数)。



分布函数与密度函数几何意义

分布函数等于 $(-\infty, x]$ 上曲线 $y = f(x)$ 下的曲边梯形面积.



概率密度函数

性质

(1) **非负性**：$f(x) \geq 0$;

(2) **规范性**：$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x = 1$;

性质 (1) 和 (2) 是判定一个函数 $f(x)$ 是否为某随机变量的概率密度的充要条件

概率密度函数

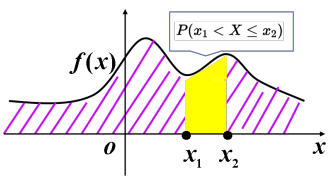
性质

(1) 非负性：$f(x) \geq 0$;

(2) 规范性：$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x = 1$;

性质 (1) 和 (2) 是判定一个函数 $f(x)$ 是否为某随机变量的概率密度的充要条件

(3) $P\{x_1 < X \leq x_2\} = F(x_2) - F(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} f(x)\mathrm{d}x$



几何意义:X 落在区间 $(x_1, x_2]$ 的概率等于区间 $(x_1, x_2]$ 上曲线 $f(x)$ 之下的曲边梯形的面积.

概率密度函数

(4) 若 $f(x)$ 在点 x 处连续, 则有 $F'(x) = f(x)$.

概率密度函数

(4) 若 $f(x)$ 在点 x 处连续, 则有 $F'(x) = f(x)$.

物理意义: $f(x) = F'(x) = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \frac{F(x+\Delta x)-F(x)}{\Delta x} = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \frac{P(x<X\leq x+\Delta x)}{\Delta x}$. 故 X 的密度 $f(x)$ 在 x 点的值, 恰是 X 落在区间 $(x, x+\Delta x]$ 上的概率与区间长度 Δx 之比的极限. 如果把概率理解为质量, $f(x)$ 相当于线密度，故称 $f(x)$ 为概率密度函数。

概率密度函数

(4) 若 $f(x)$ 在点 x 处连续, 则有 $F'(x) = f(x)$.

物理意义: $f(x) = F'(x) = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \frac{F(x+\Delta x)-F(x)}{\Delta x} = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \frac{P(x<X\leq x+\Delta x)}{\Delta x}$. 故 X 的密度 $f(x)$ 在 x 点的值, 恰是 X 落在区间 $(x, x+\Delta x]$ 上的概率与区间长度 Δx 之比的极限. 如果把概率理解为质量, $f(x)$ 相当于线密度，故称 $f(x)$ 为概率密度函数。

进一步:

$$f(x) = F'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{F(x+\Delta x)-F(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{P(x<X\leq x+\Delta x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\int_x^{x+\Delta x} f(t)\,dt}{\Delta x}.$$

$$P\{x < X \leq x + \Delta x\} \approx f(x)\Delta x$$

表明随机变量 X 落在 x 附近领域 $(x, x+\Delta x]$ 的概率近似等于 $f(x)\Delta x$.

概率密度函数

(4) 若 $f(x)$ 在点 x 处连续, 则有 $F'(x) = f(x)$.

物理意义: $f(x) = F'(x) = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \frac{F(x+\Delta x)-F(x)}{\Delta x} = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \frac{P(x<X\leq x+\Delta x)}{\Delta x}$. 故 X 的密度 $f(x)$ 在 x 点的值, 恰是 X 落在区间 $(x, x+\Delta x]$ 上的概率与区间长度 Δx 之比的极限. 如果把概率理解为质量, $f(x)$ 相当于线密度，故称 $f(x)$ 为概率密度函数。

进一步:

$$f(x) = F'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{F(x+\Delta x)-F(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{P(x<X\leq x+\Delta x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\int_x^{x+\Delta x} f(t)\,dt}{\Delta x}.$$

$$P\{x < X \leq x + \Delta x\} \approx f(x)\Delta x$$

表明随机变量 X 落在 x 附近领域 $(x, x+\Delta x]$ 的概率近似等于 $f(x)\Delta x$.

注: 概率密度不是概率，但概率密度函数 $f(x)$ 的值反映了随机变量 X 取 x 邻近值的概率大小。

测试

若要 $\varphi(x)=\begin{cases}\cos x, & x\in U\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$ 可以成为随机变量 X 的概率密度函数，则 U 可能的取值区间 ( )

- A. $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$
- B. $\left[\frac{\pi}{2},\pi\right]$
- C. $[0,\pi]$
- D. $\left[\frac{3}{2}\pi,\frac{7}{4}\pi\right]$

测试

设有函数 $\boldsymbol{F}(\mathbf{x})$ 如下：

$$F(x)=\begin{cases}\sin x & 0\le x\le \pi\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$$

问：$F(x)$ 能否成为某个连续型随机变量的分布函数.

测试

随机变量 X 的密度函数 $f(x)=\begin{cases}1.5\sqrt{x}, & 0\le x\le 1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$，则 $P(X>0.25)=(\ )$

- A. $\frac{7}{8}$
- B. $\int_{0.25}^{+\infty}1.5\sqrt{x}dx$
- C. $1-\int_{-\infty}^{0.25}1.5\sqrt{x}dx$
- D. $\frac{2}{3}$

概率密度函数

注意:

(1) 连续型随机变量的分布函数 $F(x)$ 一定连续，概率密度函数 $f(x)$ 未必连续;

概率密度函数

注意:

(1) 连续型随机变量的分布函数 $F(x)$ 一定连续，概率密度函数 $f(x)$ 未必连续;

(2) 连续型随机变量取一点 x_0 的概率等于 0, 即 $P(X = x_0) = 0$.

理解：从积分的几何意义上说，当底边缩为一点时, 曲边梯形面积退化为零。

概率密度函数

注意:

(1) 连续型随机变量的分布函数 $F(x)$ 一定连续，概率密度函数 $f(x)$ 未必连续;

(2) 连续型随机变量取一点 x_0 的概率等于 0, 即 $P(X = x_0) = 0$.

理解：从积分的几何意义上说，当底边缩为一点时, 曲边梯形面积退化为零。

(3)连续型随机变量端点无所谓：连续型随机变量在某区间上取值的概率只与区间长度有关，而与区间是闭、开、半开半闭无关，即有:

$$P(x_1 \le X < x_2) = P(x_1 < X \le x_2) = P(x_1 \le X \le x_2) = P(x_1 < X < x_2)$$
$$= \int_{x_1}^{x_2} f(x)\,dx = F(x_2) - F(x_1)$$

概率密度函数

注意:

(1) 连续型随机变量的分布函数 $F(x)$ 一定连续，概率密度函数 $f(x)$ 未必连续;

(2) 连续型随机变量取一点 x_0 的概率等于 0, 即 $P(X = x_0) = 0$.

理解：从积分的几何意义上说，当底边缩为一点时, 曲边梯形面积退化为零。

(3)连续型随机变量端点无所谓：连续型随机变量在某区间上取值的概率只与区间长度有关，而与区间是闭、开、半开半闭无关，即有:

$$P(x_1 \le X < x_2) = P(x_1 < X \le x_2) = P(x_1 \le X \le x_2) = P(x_1 < X < x_2)$$

$$= \int_{x_1}^{x_2} f(x)\,dx = F(x_2) - F(x_1)$$

(4) 不可能事件的概率为 0, 但概率为 0 的事不一定是不可能事件. 概率为 1 的事不一定是必然事件.

判断

连续型随机变量的概率密度一定是连续的（ ）

练习

已知分布函数

$$F(x)=\begin{cases}A+\frac{B}{2}\mathrm{e}^{-3x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$$

（1）求常数 A,B; （2）$\mathrm{P}(2<\mathrm{X}\le 3)$

重要题型 1: 连续型随机变量: 已知分布函数求概率密度函数

例： 设连续型随机变量 X 的分布函数为: $F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ Ax^2, & 0\le x<1\\ 1, & x\ge 1\end{cases}$

求 (1) 系数 A 的值；(2)$P\{0.3<X<0.7\}$ ；(3) 随机变量 X 的概率密度。

重要题型 2: 连续型随机变量: 已知概率密度函数求分布函数

例： 设随机变量 X 具有概率密度 $f(x)=\begin{cases} kx, & 0 \le x < 3, \\ 2-\frac{x}{2}, & 3 \le x \le 4, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$

(1) 确定常数 k. (2) 求 X 的分布函数. (3) 求 $P(1 < X \le \frac{7}{2})$.